

多様体論

@ys-math

2026 年 8 月 2 日

目次

1	C^∞ 級多様体	3
---	-----------------------	---

1 C^∞ 級多様体

定義 1.1 M を位相空間とする. 次の (1)-(3) が成り立つとき M は C^∞ 級多様体であるという.

- (1) M はハウスドルフ空間.
- (2) M は第 2 可算.
- (3) M の開被覆 $(U_i)_{i \in I}$ と $\mathbb{R}^n$ の開集合の族 $(V_i)_{i \in I}$ と $(\phi_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} \{\phi_i: U_i \rightarrow V_i \mid \phi_i \text{ は同相写像}\}$ が存在して $U_i \cap U_j \neq \emptyset$ ならば $\phi_i \circ \phi_j^{-1}|_{\phi_j(U_i \cap U_j)}: \phi_j(U_i \cap U_j) \rightarrow \phi_i(U_i \cap U_j)$ は C^∞ 級写像.

□

多様体論

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

L^AT_EX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/manifold>

使用したコンパイラ: LuaLaTeX

使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日 2026 年 8 月 2 日

著者 @ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.

(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>
